

7300+ Mathematics

पिछले 10 वर्षों से TOPPERS की पहली CHOICE

7300+ लाल किताब

SSC

Edition- 14th

MATHEMATICS

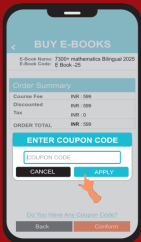
7300+

TYPE-WISE
QUESTIONS

CHAPTER-WISE
QUESTIONS

TCS
MCQ

BILINGUAL

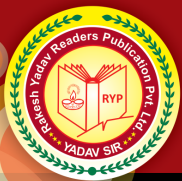


BASIC CONCEPT OF EACH CHAPTER & EACH QUESTION
WITH DETAILED VIDEO SOLUTION

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अध्यायवार विस्तृत व्याख्या

Useful for

SSC CGL (Tier-I & II), CPO, CHSL (Tier- I & II),
MTS, CDS, GD, Selection post and Other
Competitive Exams.



RAKESH YADAV
Selected Excise Inspector



RAKESH YADAV READERS PUBLICATION PVT. LTD

Buy now at

flipkart.com

Buy now at

amazon.in >

Click Here to Buy Now

LATEST EDITION

HCF & LCM



Type - 05

- The ratio of three numbers is $1 : 2 : 3$ and HCF is 12. The numbers are?
तीन संख्याएँ $1 : 2 : 3$ के अनुपात में हैं। यदि उनका म.स.प. 12 है। ये संख्याएँ हैं।
(a) 12, 24, 26 (b) 10, 20, 30
(c) 5, 10, 15 (d) 4, 8, 12
- Two numbers are in the ratio $7 : 11$. If their HCF is 28, then the difference between the two numbers is: / दो संख्याओं का अनुपात $7 : 11$ हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक (म.स.) 28 है, तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करें।
(a) 28 (b) 196 (c) 112 (d) 308
- If the sum and difference of two numbers is 128 and 64, respectively, then what is their HCF?
यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 128 और 64 है, तो उनका HCF क्या है?
(a) 64 (b) 54 (c) 46 (d) 32

Type - 06

- The sum of two numbers is 528 and the HCF is 33. Find the number of pair.
दो संख्याओं का योग 528 तथा उनका म.स. 33 है। ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या होगी?
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4
- What is the number of integral solutions of the equations $\text{HCF}(a, b) = 5$ and $a + b = 65$?
समीकरण म.स.प. $(a, b) = 5$ और $a + b = 65$ के पूर्णांकीय हलों की संख्या क्या है?
(a) Exactly one/केवल एक
(b) Infinitely many/अनन्त
(c) Less than 65/65 से कम
(d) None/कोई नहीं
- The product of the two numbers is 1500 and their HCF is 10. The number of such possible pairs is.
दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका HCF 10 है। ऐसे

संभावित युग्मों की संख्या है।

- (a) 1 (b) 3 (c) 4 (d) 2
- The product of two integers p and q . Where $p > 60$ and $q > 60$, is 7168 and their HCF is 16. The sum of these two integers is?
दो पूर्णांकों p और q जहाँ $p > 60$ और $q > 60$ है, का गुणनफल 7168 है उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 16 है। इन दोनों पूर्णांकों का योगफल क्या है?
(a) 256 (b) 184 (c) 176 (d) 164
 - 13 a, b, c are four distinct numbers and the HCF of each pair of numbers $(13, a)$; $(13, b)$; $(13, c)$ is 13, where a, b, c are each less than 60 and $a < b < c$.
What is the value of $\frac{a+c}{b}$?
13 a, b, c चार अलग-अलग संख्याएँ हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े $(13, a)$; $(13, b)$; $(13, c)$ का HCF 13 है, जहाँ a, b, c प्रत्येक 60 से कम हैं और $\frac{a+c}{b}$ का मान क्या है?
(a) 3.5 (b) 2 (c) 5 (d) 4.5
 - HCF (GCD) of a, b is 12. a and b are positive integers and $a > b > 12$. Smallest value of (a, b) respectively. / यदि a और b का महत्तम समापवर्तक 12 है। a और b धनात्मक संख्याएँ हैं यदि $a > b > 12$ हो तो a और b का सबसे छोटा मान क्रमशः क्या होगा?
(a) 12, 24 (b) 24, 12 (c) 24, 36 (d) 36, 24

Type - 07

HCF WITH REMAINDER

- Find the largest number which divides 245 and 1029 leaving remainder 5 in each case.
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है।
(a) 8 (b) 16 (c) 24 (d) 32
- What is the greatest number by which when 156, 181 and 331 are divided, the remainder is 6 in each case? / वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331

को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है?

- (a) 26 (b) 17 (c) 25 (d) 13

3. Find the greatest number which divides 285 and 1249 leaving remainders 9 and 7 respectively./वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 और 1249 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 7 शेषफल प्राप्त होता है।

- (a) 135 (b) 136 (c) 137 (d) 138

4. Find the largest number that divides 626, 3127 and 15628 and leaves remainders of 1, 2 and 3 respectively?/वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 626, 3127 और 15628 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता है?

- (a) 25 (b) 125 (c) 625 (d) 105

5. If two numbers 121 and 199 divided by two digit number then leaves remainder in each case. How many two digit number of such type are possible? दो संख्याएँ 121 व 199 को किसी द्विअंकीय संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है, तो ऐसी कितनी द्विअंकीय संख्याएँ सम्भावित हैं?

- (a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 5

6. Find a three digit number which, when divides 11284 and 7655 leaves the same remainder in each case./संख्याओं 11284 तथा 7655 को किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेष रहते हैं। वह 3 अंकीय संख्या है?

- (a) 199 (b) 197 (c) 193 (d) 191

7. Find the greatest number which divides 108, 124 and 156, leaving the same remainder. वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है।

- (a) 18 (b) 10 (c) 12 (d) 16

8. If r is the remainder when each of 4749, 5601 and 7092 is divided by the greatest possible number $d(> 1)$, then the value of $(d + r)$ will be:

यदि 4749, 5601 और 7092 में से प्रत्येक को अधिकतम संभव संख्या $d(> 1)$ से विभाजित करने पर शेषफल r है, तो $(d + r)$ का मान होगा:

- (a) 276 (b) 271 (c) 298 (d) 282

Type - 08

1. HCF of $(13^7 + 11^7)$ and $(13^5 + 11^5)$ is. $(13^7 + 11^7)$ तथा $(13^5 + 11^5)$ का म.स. होगा?

- (a) 24 (b) $13^5 + 11^5$ (c) $13^2 + 11^2$ (d) N.O.T

2. Find the HCF of $(4^{315} - 1)$ and $(4^{25} - 1)$. $(4^{315} - 1)$ तथा $(4^{25} - 1)$ का म.स.प. क्या होगा?

- (a) 1 (b) $(4^{25} - 1)$ (c) 1024 (d) 1023

3. Find the HCF of $3^{25} + 1$, $3^{35} + 1$? $3^{25} + 1$, $3^{35} + 1$ का म.स.प. क्या होगा?

- (a) 3 (b) 2 (c) $3^5 + 1$ (d) 7

4. Find the HCF of $3^{120} - 1$, $3^{50} - 1$? $3^{120} - 1$, $3^{50} - 1$ का म.स.प. ज्ञात कीजिए?

- (a) 3^{10} (b) 3 (c) $3^{10} - 1$ (d) $3^{20} + 1$

5. Find the HCF of $2^{100} - 1$, $2^{120} - 1$? $2^{100} - 1$, $2^{120} - 1$ म.स.प. ज्ञात कीजिए?

- (a) 2^{10} (b) $2^{20} - 1$ (c) 2 (d) $2^{20} + 1$

6. HCF of $(3^{333} + 1)$ and $(3^{334} + 1)$ is -

$(3^{333} + 1)$ और $(3^{334} + 1)$ का महत्तम समापवर्तक कितना है?

- (a) 2 (b) 1 (c) $3^{333} + 1$ (d) 20

7. Find the HCF of $3^{29} - 9$ and $3^{38} - 9$? $3^{29} - 9$ और $3^{38} - 9$ का म.स.प. ज्ञात कीजिए?

- (a) $3^9 - 1$ (b) $3^{11} - 1$ (c) $3^{11} - 3$ (d) $3^{11} - 9$

8. Find the HCF of $3^{2002} + 1$, $3^{2002} - 1$? $3^{2002} + 1$, $3^{2002} - 1$ का म.स.प. ज्ञात कीजिए?

- (a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) 7

Type - 09

1. Find the HCF of the first 100 natural numbers. प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए।

- (a) 100 (b) 10 (c) 2 (d) 1

2. If $P = a \times m \times r$ and $Q = b \times m \times 2 \times r$, where a, b, m, r are odd prime numbers, then what will be the HCF of P and Q ?/यदि $P = a \times m \times r$ और $Q = b \times m \times 2 \times r$, जहाँ a, b, m, r विषम अभाज्य संख्याएँ हैं, तो P और Q का HCF क्या होगा?

- (a) ar (b) br (c) mr (d) $2r$

3. For any integers 'a' and 'b' with HCF $(a, b) = 1$, what is HCF $(a + b, a - b)$ equal to?

- म.स.प. $(a, b) = 1$ वाले कोई पूर्णांक a और b के लिए म.स.प. $(a + b, a - b)$ किसके तुल्य है?
- (a) यह सदैव 1 है (b) यह सदैव 2 है
(c) या तो 1 या 2 है (d) इनमें से कोई नहीं
4. If for integers a, b and c , if $HCF(a, b) = 1$ and $HCF(a, c) = 1$, then which one of the following is correct?/पूर्णांक संख्याओं a, b और c के लिए, यदि म.स.प. $(a, b) = 1$ और म.स.प. $(a, c) = 1$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
- (a) $HCF(a, bc) = 1$ (b) $HCF(a, bc) = a$
(c) $HCF(a, bc) = b$ (d) None of these
5. a, b are co-prime numbers. What is their HCF?
 a, b सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। उनका HCF क्या है?
- (a) ab (b) a
(c) 1 (d) more than one of the above
6. The product of two co-prime numbers is 143. The HCF of these two numbers is.
दो परस्पर सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है। उनका म.स.प. निम्नलिखित में से क्या होगा?
- (a) 3 (b) 9 (c) 13 (d) 1
7. Find the HCF of all prime numbers.
सभी अभाज्य संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए।
- (a) 3 (b) 9
(c) Multiple of all prime number (d) 1
8. There are three prime numbers, the product of 1st two no. is 77 and the product of last two no. is 143. Find the HCF./तीन अभाज्य संख्याएँ हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 77 व आखिरी दो का गुणनफल 143 है, तो HCF ज्ञात करो?
- (a) 7 (b) 11 (c) 19 (d) 31
9. There are three prime numbers, the product of 1st two no. is 1891 and the product of last two no. is 7991. Find the bigger number./तीन अभाज्य संख्याएँ हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 1891 व आखिरी दो का गुणनफल 7991 है, तो सबसे बड़ी संख्याएँ ज्ञात करो?
- (a) 137 (b) 61 (c) 131 (d) 31